

Modélisation de la sévérité et de la fréquence des accidents routiers

BKHACH Ayoub
BEGGAR Rayane
SABRI Yassir
MARSOUK Ayoub

ENSIMAG

Encadrant : Christophe Dutang

17 décembre 2025

Plan

- 1 Introduction
- 2 Score de sévérité
- 3 Les regroupements à l'aide de méthode de partitionnement
- 4 fréquences et modèle quasi poisson
- 5 Conclusion

Contexte

- Présentation du problème
- Motivation scientifique
- Objectifs du travail

Définition du Score de sévérité et Modèle linéaire :

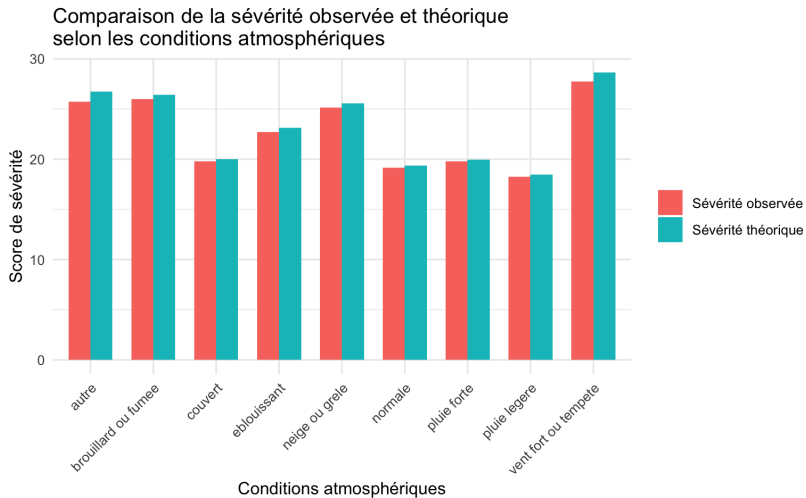
$$S = \frac{9T + 3H + B}{13} \times 100$$

$$S = \beta_0 + \sum_{j=1}^p \beta_j X_j$$

Exemples des variables explicatives : Infrastructure (agglomération, type de route), Environnement (luminosité, conditions météorologiques), Accident (type de collision, nombre de véhicules impliqués et leurs types)

Condition atmosphérique	Coefficient	p-valeur
Brouillard / fumée	-4.73	0.0025
Couvert	-3.95	0.0016
Éblouissant	-2.36	0.0774
Neige / grêle	+0.67	0.7429
Conditions normales	-4.60	$< 10^{-4}$
Pluie forte	-5.04	$< 10^{-4}$
Pluie légère	-5.56	$< 10^{-5}$
Vent fort / tempête	+0.58	0.7569

Comparaison entre la sévérité théorique et observée :



Modèle linéaire simplifié :

- **Idée** : Utilisation de la fonction (step) et diminuer le nombre de variable selon le sens logique des mots et la p-valeur

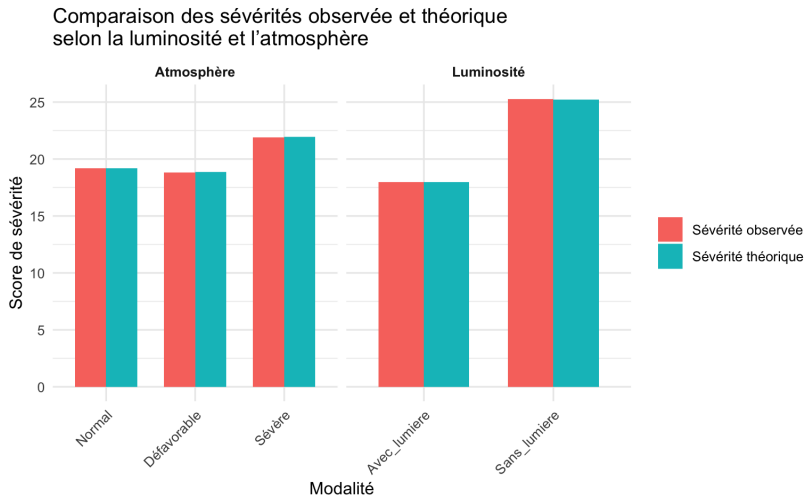
Luminosité :

Plein jour	→	Avec lumière
Nuit avec éclairage allumé	→	Avec lumière
Nuit avec éclairage non allumé	→	Sans lumière
Nuit sans éclairage	→	Sans lumière

Conditions atmosphériques :

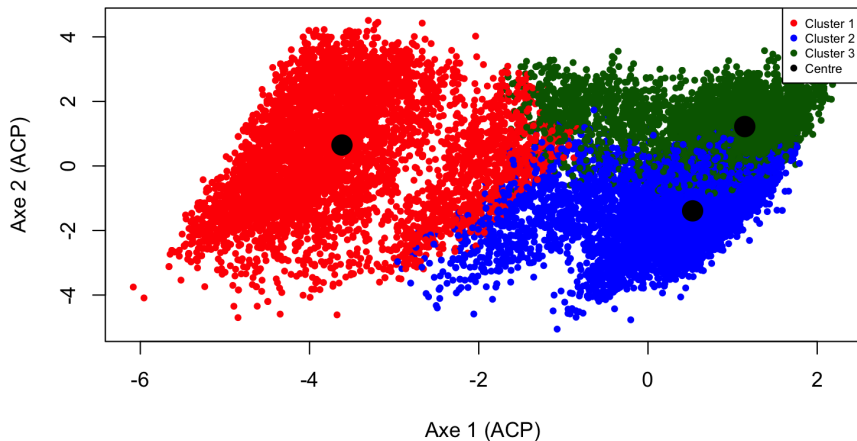
Normale, Couvert	→	Normal
Pluie légère, Éblouissant	→	Défavorable
Brouillard, Neige/Grêle, Vent fort, Pluie forte	→	Sévère

Comparaison entre la sévérité théorique et observée :



Répartition des clusters (avec modèle complet) :

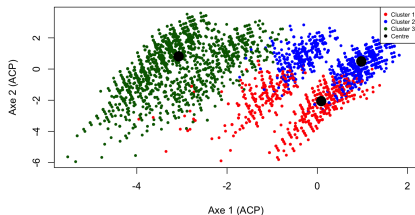
Répartition des 3 clusters (ACP + k-means)



Répartition des clusters – comparaison

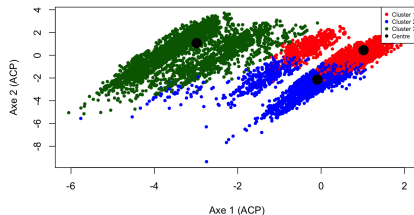
Sans sévérité

Partitionnement en 3 clusters (ACP + k-means)



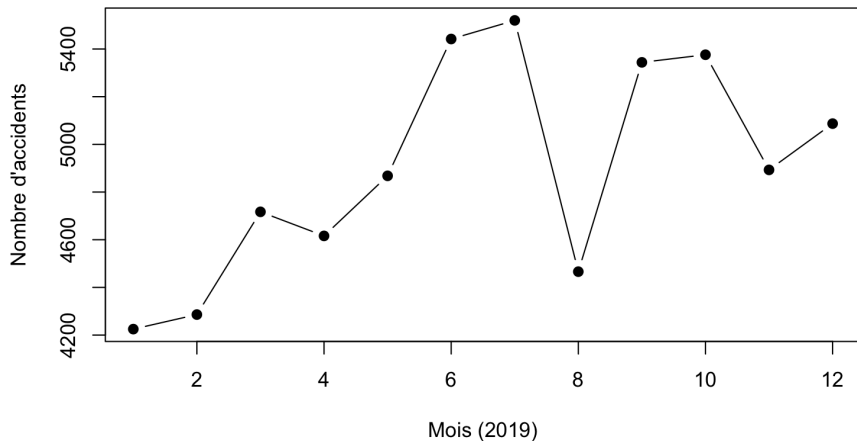
Avec sévérité

Clusters incluant la sévérité



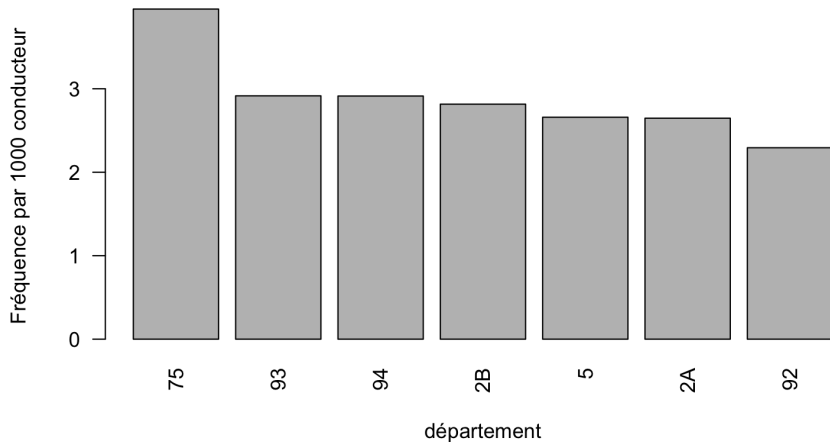
fréquences par mois :

Nombre d'accidents par mois en France (2019)



fréquences par département :

Top 7 des départements par fréquence d'accidents (2019)



Modèle en loi de poisson pour département 75 :

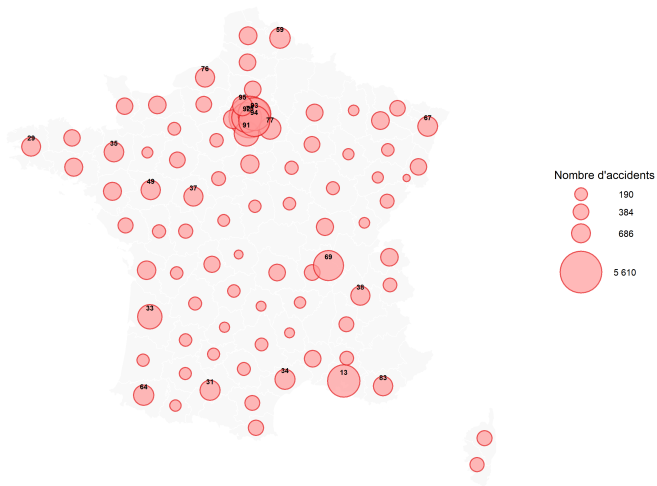
- **Intercept (554)**
 - Niveau moyen mensuel d'accidents à Paris (situation de référence)
- **Proportion d'accidents de nuit** ($\exp(\beta) \approx 4,5 \cdot 10^{-4}$)
 - Effet négatif marqué
 - $\Rightarrow$ Diminution du nombre d'accidents mensuels
- **Météo défavorable** ($\exp(\beta) \approx 4,9$)
 - Effet fortement positif
 - $\Rightarrow$ Forte augmentation du risque d'accident
- **Situation de route (Route principale)** ($\exp(\beta) \approx 5,22 \cdot 10^9$)
 - Effet positif majeur
 - $\Rightarrow$ Accidents plus fréquents

Modèle en loi de Poisson pour département 90

- **Intercept** ($\exp(\beta) = 3,64$)
 - Niveau moyen de base du nombre d'accidents
 - Correspond au nombre attendu d'accidents lorsque toutes les proportions sont nulles
- **Proportion d'accidents de nuit** ($\exp(\beta) \approx 1,55$)
 - Effet positif modéré
 - $\Rightarrow$ Une augmentation de la proportion d'accidents de nuit est associée à une augmentation du nombre moyen d'accidents
- **Météo défavorable** ($\exp(\beta) \approx 1,83$)
 - Effet positif significatif
 - $\Rightarrow$ Les conditions météorologiques défavorables augmentent le risque d'accidents
- **Routes principales** ($\exp(\beta) \approx 0,99$)
 - Effet quasi nul
 - $\Rightarrow$ Pas d'influence significative sur le nombre d'accidents

CARTE DES ACCIDENTS ROUTIERS PAR DÉPARTEMENT

Année 2019 - Les cercles sont proportionnels au nombre d'accidents



Conclusion

- Bilan
- Limites
- Perspectives

Merci pour votre attention